

包装问题 有限空间, 单位圆 放置法

③
342-346

不可思议的包装

0224

秋山仁

程剑秋[✓]

探讨在有限的空间(车厢, 船仓, 集装箱)内尽可能多的装载货物的所谓“包装问题”是近代数学所关注的新课题。因为包装问题不仅关系着人们日常生活的诸般要事, 而且更与各行各业的利润问题休戚相关。

本文所介绍的三例值得专家学者们关注的包装问题中, 那些超越人们常识范围的思考方法与论述, 将会使读者们惊讶不已。

问题 1: 在边长为 100000.1 的正方形中最多能放入多少个单位正方形(边长为 1 的正方形)?

且说当正方形的边长 x 是自然数 n 的时候毫无疑问最多能放入 n^2 个单位正方形; 但若 x 不是自然数, 要科学地, 完美的解答这个问题就不那么简单了。

对于问题 1 按一般常识性的解法是象图 1(a) 那样把单位正方形沿着大正方形的两条边依次排下去, 自然能放入 $10^5 \times 10^5 = 10^{10}$ 个, 但这种方法的结果会留下两条狭长的而面积是相当可观的矩形空隙, 岂非憾事! 那么是否能找到比这更好的方法呢? 试想若象图 1(b) 那样以适当的倾斜度放置, 或许能减少一些空隙而多放一些进去?

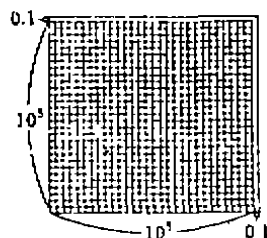


图 1(a)

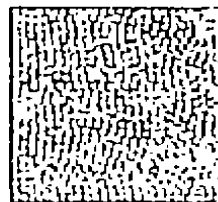


图 1(b)

事实上确有比图 1(a) 更好的放置法, 按该方法将比图 1(a) 多放入 1899 个单位正方形, 这就是以下要介绍的 Graham 法。

如图 2 所示, 把边长为 100000.1 的正方形分割为 A, B, C 三部分然后分别考察之。

首先, A 显然恰好能放入单位正方形的个数为:

$$a = (99950)^2 = 9,990,002,500 \text{ 个}$$

原题: Packing の不可思议, 原载《数理科学》1991 年 9 月号

其次, 又把 B 象图 3 那样分割为一个平行四边形和两个全等的直角三角形而逐个考察之.

对平行四边形而言, 可沿着左侧之边倾斜地放置单位正方形, 便可放置 51 个, 并由此形成一个 1×51 的细长矩形, 而这种细长的矩形在整个平行四边形中共有 98049 个, 从而在平行四边形中放入单位正方形的个数为:

$$51 \times 98049 = 5,000,499 \text{ 个}$$

对直角三角形而言, 若按图 4 所示的方法放置, 便可放入 225 个, 从而在两个全等的直角三角形中共放入单位正方形的个数为:

$$2 \times 225 = 450 \text{ 个}$$

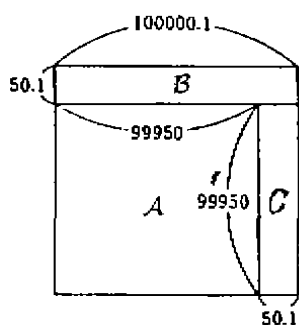


图 2

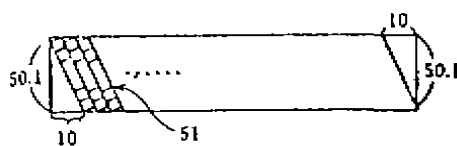


图 3

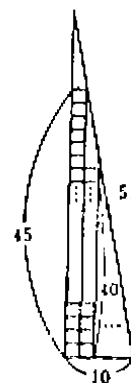


图 4

于是在 B 中放入单位正方形的个数为:

$$b = 5,000,49 + 2 \times 225 \text{ 个}$$

最后仿照 B 的放置法不难算出放入 C 的单位正方形的个数为

$$c = 4,998,000 + 2 \times 225 \text{ 个}$$

综上所述, 在边长为 100000.1 的正方形内总共放入单位正方形的数目为;

$$a + b + c = 10^{10} + 1899 \text{ 个}$$

然而, 到目前为止问题 1 还没有得到最终 (最大值) 的答案. 最近, P. Erdős, H. Montgomery, R. Graham 就本问题揭示了以下事实:

“在考虑边长为 x 的正方形内尽可能多的放入单位正方形这一问题时, 其无用部分 (间隙) 的面积的配置应由下式决定, 即 $x^{(3-\sqrt{3})/2} = x^{0.634\dots}$ ”

现在联系图 1(a) 和图 2 的配置法, 若其无用部分的面积分别以 S_1, S_2 记之, 则

$$S_1 \approx 20000.001 \approx \frac{x}{5}$$

$$S_2 \approx 18101.001 \approx \frac{x}{5.52}$$

把以上两个数据与理想数据相比差之甚大, 因为

$$x^{0.634} = (10^5 + 0.1)^{0.634} = 1479.11$$

从而可以断定, 客观上应该存在较图 2 更理想的放置法.

另外还有如下一种猜想: “无用部分的面积配置可为 $x^{0.5}$ ”. 如果这种猜想一旦被证实那么间隙的总面积只有

$$x^{0.5} = (10^5 + 0.1)^{0.5} \approx 316.2279$$

也就是说, 存在一种更理想的放置法, 它将比图 1(a) 多放入 19683 个单位正方形.

事实究竟如何, 还有待于进一步探讨.

问题 2: 把 11 个单位正方形放入边长为 x 的正方形之中, 求 x 的最小值.

关于本问题就目前所知最佳的放置法如图 5 所示, 此时 x 的最小值是

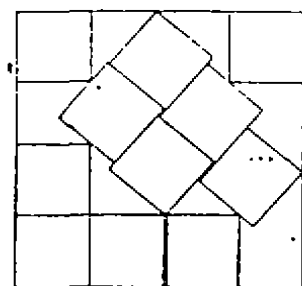


图 5

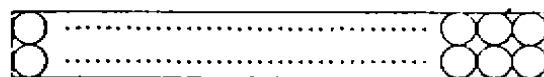


图 6

$x = 3.8770835900 \dots$, 该值可由解以下 8 次方程而得:

$$x^8 - 20x^7 + 178x^6 - 842x^5 + 1923x^4 - 496x^3 - 6754x^2 + 12420x - 6865 = 0$$

但愿有信心的读者接受挑战: 尝试依靠自己的独立思考去建立并求解上述方程.

下面的问题表面上看来似乎很简单, 但要理解其实质性的内涵就不那么容易了, 读者不妨一试.

问题 3: 在规格为 2×1000 的长方形 (以下该长方形以 L 记之) 内放入直径为 1 的单位圆, 且任意两圆不许有重叠之处, 问最多能放入多少个?

关于这个问题一般人往往会这样回答: 象图 6 那样从 L 的两端开始两个两个地排下去, 总共放入 $2 \times 1000 = 2000$ 个不就完啦! 遗憾的是这样放法间隙太大, 不合要求.

这个问题表面看来似乎容易, 其实不然. 尽管很多学者都在研究探讨, 但至今仍是一个悬而未决的难题. 据现有资料记载, 已有如下论断: 放入单位圆的个数在 2011 个以上, 而 2013 个则不行. 那么 2012 个是否能放入呢? 至今还没有结论. 这最后的关键问题, 留给读者去完成如何?

关于不能放入 2013 个以上的论断, 1987 年已由 Füredi(匈牙利科学院) 在有关放入带状区域的单位圆的个数的论著中给出: 他是以单位圆的圆心为着眼点, 而把单位圆的配置问题视为任意两点之间的距离均为 1 的点集的分布问题来推理论证的. 由于证明的过程很长, 只好割爱了.

以下是“能放入 2011 个以上”这一事实的证明(该证明只需应用勾股定理).

[证明]

如图 7 所示, 把由 $A_1A_2B_2B_1$ 所围成的四边形看作“一个单元”并依此接连放置, 以便考察放入 L 中的单位圆的状况. 显然上述的“一个单元”是由 5 个圆和 2 个半圆构成, 每两个外切圆的连心线之长均为 1.

现在求线段 $A_1A_2(=A_2B_2)$ 之长, 如图 8 所示

$$AB = AC + CB = 2H_1C + CB$$

而 $CB = 1$, 于是

$$H_1C = \sqrt{DC^2 - DH_1^2} = \sqrt{1 - (H_1H_2 - DH_2)^2} = \sqrt{1 - (1 - \frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \sqrt{\frac{4\sqrt{3}-3}{2}}$$

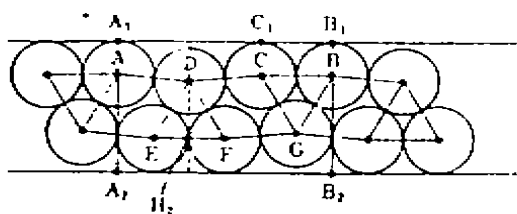


图 7

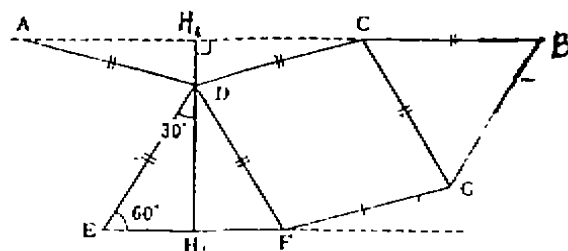


图 8

从而求出 $A_1B_1 = 2 \cdot \frac{\sqrt{4\sqrt{3}-3}}{2} + 1 \approx 2.9819695$

这样便可算出在 L 中总共含有多少个上述的“单元”:

$$1000 \div 2.9819695 = 335.34884 \approx 335$$

而全部 (335 个) 单元的总长为:

$$335 \times 2.9819695 = 998.9597825$$

总之, 在长方形 L 是总共含有 335 个“单元”其分布情况如图 9 中从线段 N 到线段 M 之间含单位圆的总数为

$$5 \times 335 + 0.5 \times 335 + 0.5 \times 335 - 1 = 2009 \text{ 个}$$

在长方形 L 中放入 2009 个单位圆之后可以看到在单元之外还存在 1cm 的空隙可以利用, 加上在 L 的左边, 右边与单元之间也各有 0.5cm 的空隙可利用. 所以除已放入 2009 个之外还可再放两个单位圆 W 和 V .

综上所述, 在 L 中放入单位圆的总数为:

$$2009 + 2 = 2011(\text{个}).$$

以上证明是由 Graham(美国贝尔研究所) 提供的.

该证明的关键就在于首先考虑的不是如何能在 L 中尽可能多的放入单位圆, 而是考虑如何才能使 L 中圆与圆之间的间隙尽可能的缩小, 这样就把握了要害使难题有了转机 (图 10).

关于圆的配置问题还要注意以下事实:

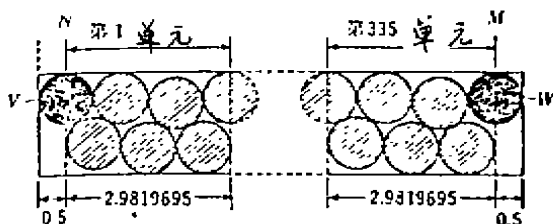


图 9

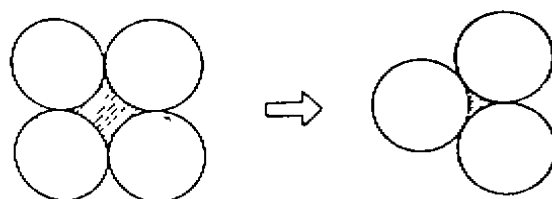


图 10

把同样大小的一些圆放置在平面上时以图 11 的放法即在一个圆的周围放置 6 个外切圆的放法所占用的面积最小 (密度最大).

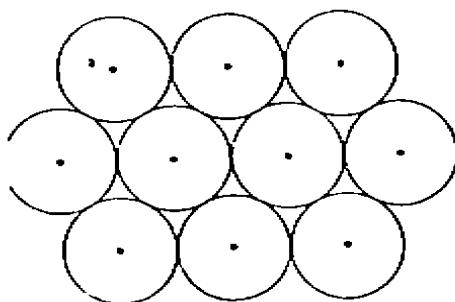


图 11

类似的包装问题在我们日常的工作与生活中会经常遇到, 譬如怎样才能在箱中尽可能多的装载鸡蛋的问题等等. 希望读者能就身旁之事发掘新的课题掌握充分的论据从而写出更新颖的论文.

(程剑秋 译 胡作玄 校)